

Nama: Rumaysho Fathmah Tuasikal

Tugas: TLS 2026 - Luminous Quest (Fase 1)

Fase 1 (Logika & Desain Algorithm)

PROBLEM 1: THE LAST ASTRONAUT

Penjelasan Logika Pemrograman

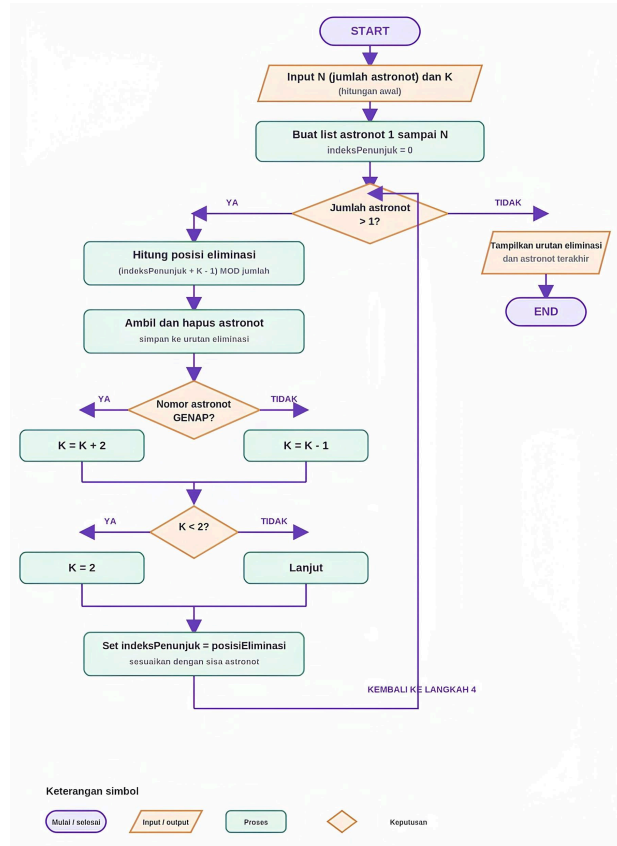
Masalah ini pada dasarnya mirip permainan eliminasi melingkar (Josephus Problem), di mana sekelompok astronot akan dikeluarkan satu per satu sampai tersisa satu orang terakhir. Di awal program, pengguna bakal memasukkan dua data utama, yaitu berapa total astronot yang ada (N) dan berapa angka hitungan awalnya (K). Setelah itu, program otomatis memberi nomor urut ke setiap astronot mulai dari angka 1 sampai N dan menyusun posisi mereka dalam daftar melingkar.

Proses eliminasi berjalan secara berulang selama jumlah astronot yang tersisa di dalam lingkaran masih lebih dari satu orang. Program akan menghitung posisi sebanyak K langkah maju dari astronot yang sedang ditunjuk. Astronot yang kena hitungan ke- K langsung dikeluarkan dari lingkaran dan nomornya dicatat ke daftar eliminasi.

Aturan uniknya ada pada perubahan nilai hitungan K secara otomatis setelah ada astronot yang gugur. Jika nomor astronot yang baru saja tereliminasi itu bernilai genap, maka nilai K untuk putaran berikutnya bakal bertambah 2 ($K = K + 2$). Sebaliknya, kalau nomornya ganjil, nilai K berkurang 1 ($K = K - 1$). Supaya hitungan tidak acak atau bernilai nol/negatif, program diberi batasan batas minimal nilai K adalah 2 (kalau hasil pengurangan K kurang dari 2, nilai K dipaksa balik jadi 2).

Setelah seorang astronot keluar, penunjuk hitungan selanjutnya langsung bergeser ke astronot di sebelah kanannya. Perulangan ini terus berjalan memutar sambil menyesuaikan nilai K sampai hanya tersisa tepat satu astronot. Sebagai hasil akhir, program bakal menampilkan urutan astronot dari yang pertama gugur sampai nomor astronot terakhir yang berhasil bertahan.

Flowchart



PROBLEM 2: ALIEN-IN-THE-MIDDLE

Penjelasan Logika Pemrograman

Sistem enkripsi ini dipakai untuk mengubah kata atau kalimat biasa menjadi kode rahasia berdasarkan karakter di sebelahnya. Cara kerjanya cukup sederhana, program akan membaca kata yang diinput huruf demi huruf dari posisi paling depan sampai akhir. Karakter pertama dari kata tersebut tidak akan diubah sama sekali dan langsung dimasukkan ke hasil pesan sandi, karena belum ada karakter lain di sebelah kirinya yang bisa dijadikan acuan.

Untuk huruf kedua dan seterusnya, program mulai melakukan proses pergeseran abjad. Di setiap langkahnya, program melihat huruf yang ada tepat di sebelah kiri huruf saat ini, lalu mencari tahu urutan huruf tersebut di dalam abjad (misalnya A dianggap bernilai 1, B bernilai 2, sampai Z bernilai 26). Nilai posisi dari huruf sebelah kiri inilah yang dijadikan penentu sejauh mana huruf saat ini harus digeser maju.

Kalau hasil pergeseran huruf tersebut ternyata melebihi abjad terakhir (melewati huruf Z atau urutan ke-26), posisinya bakal otomatis mutar balik lagi dari awal abjad (huruf A). Setiap huruf yang selesai digeser akan langsung digabungkan secara berurutan membentuk teks baru. Setelah semua huruf dalam kata selesai diproses, program akan menampilkan hasil akhir berupa pesan rahasia yang sudah terenkripsi.

Pseudocode

ALGORITMA EncryptAlienMessage

DEKLARASI:

```
pesanAsli : STRING
pesanSandi : STRING
i, panjangTeks : INTEGER
nilaiHurufSebelumnya : INTEGER
nilaiHurufSaatIni : INTEGER
posisiBaru : INTEGER
```

IMPLEMENTASI:

```
BACA pesanAsli
pesanSandi = ""
panjangTeks = PANJANG(pesanAsli)

JIKA panjangTeks > 0 MAKA
    // Karakter pertama langsung dimasukkan tanpa diubah
    pesanSandi = pesanSandi + pesanAsli[0]

    // Perulangan dari karakter kedua (indeks 1) sampai
    karakter terakhir
    FOR i = 1 TO panjangTeks - 1 DO
        // 1. Ambil nilai urutan alfabet dari huruf sebelumnya
        (A=1, B=2, dst)
        nilaiHurufSebelumnya = NILAI_ALFABET(pesanAsli[i - 1])

        // 2. Ambil nilai urutan alfabet dari huruf saat ini
        (A=1, B=2, dst)
        nilaiHurufSaatIni = NILAI_ALFABET(pesanAsli[i])

        // 3. Geser huruf saat ini sebanyak nilai huruf
        sebelumnya
        posisiBaru = nilaiHurufSaatIni + nilaiHurufSebelumnya

        // 4. Jika posisi melewati 26 (melebihi Z), putar
        kembali ke A
        WHILE posisiBaru > 26 DO
            posisiBaru = posisiBaru - 26
        ENDWHILE

        // 5. Ubah nilai posisi kembali menjadi bentuk karakter
        huruf
        pesanSandi = pesanSandi + KONVERSI_KE_HURUF(posisiBaru)
    ENDFOR
ENDJIKA

TAMPILKAN pesanSandi
SELESAI
```